Abstände und Verfahren beschreiben - Lösungen

Aufgabe 7: (4 VP)

Gegeben sind die Ebene E: $3x_1 - 4x_3 = -7$ und der Punkt P(9/-4/1).

a) Berechnen Sie den Abstand des Punktes P von der Ebene E.

b) Der Punkt S(-1/1/1) liegt auf E.
Bestimmen Sie den Punkt Q auf der Geraden durch ,S und P, der genauso weit von E entfernt ist wie P.

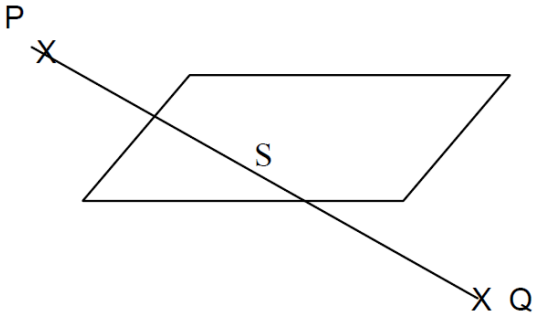
a) Aufstellen der Hesseschen Normalform von E: $\dfrac{3x_1 - 4x_3 + 7}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 0$

bzw. E: $\dfrac{3x_1 - 4x_3 + 7}{5} = 0$

Der Abstand von P zu E berechnet sich mit $d = \left|\dfrac{3 \cdot 9 - 4 \cdot 1 + 7}{5}\right| = 6$.

Der Punkt P hat von der Ebene E den Abstand d = 6.

b)



Zur Ermittlung der Koordinaten von Q muss die Geradengleichung nicht aufgestellt werden.

Es gilt $\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OP} + 2 \cdot \overrightarrow{PS} = \begin{pmatrix} 9 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} -10 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -11 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix}$

Die Koordinaten von Q lauten Q(-11/6/1).

Aufgabe 7: (3 VP)

Gegeben sind die Ebenen E: $\left[\vec{x} - \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ -3 \end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix} 8 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix} = 0$

und die Gerade g: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \\ -7 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}$.

a) Zeigen Sie, dass E und g parallel zueinander sind.
b) Bestimmen Sie den Abstand von E und g.

a) E und g sind parallel, wenn der Normalenvektor von E und der Richtungsvektor von g orthogonal zueinander sind.

Es gilt $\begin{pmatrix} 8 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} = 8 - 4 - 4 = 0$ und damit sind die Vektoren orthogonal zueinander.

b) Der Abstand von E und g wird dadurch bestimmt, dass der Abstand des Geradenpunktes P(7/5/-7) zur Ebene E ermittelt wird.

Ebenengleichung als Koordinatengleichung: $8x_1 + x_2 - 4x_3 = d$
Punktprobe mit Ebenenpunkt B(-1/4/-3) ergibt $8 \cdot (-1) + 4 - 4 \cdot (-3) = 8 = d$
E: $8x_1 + x_2 - 4x_3 = 8$

HNF von E: $\dfrac{8x_1 + x_2 - 4x_3 - 8}{\sqrt{64 + 1 + 16}} = 0$

Einsetzen von P in die HNF von E: $d = \left|\dfrac{8 \cdot 7 + 5 - 4 \cdot (-7) - 8}{9}\right| = 9$

Die Gerade von der Ebene den Abstand 9.

Aufgabe 6

Gegeben sind die Ebene $E: 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 9$ und die Gerade $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$

a) Zeigen Sie, dass g parallel zu E verläuft.
b) Berechnen Sie den Abstand von g und E.
c) Die Gerade h entsteht durch Spiegelung der Geraden g an E.
Bestimmen Sie eine Gleichung der Geraden h.

a) $\overrightarrow{n_E} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ist ein Normalenvektor der Ebene E, $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ ist ein Richtungsvektor der Geraden g. Da $\overrightarrow{n_E} \cdot \vec{u} = 2 - 2 + 0 = 0$, verläuft g parallel zu E.

b) $d(g,E) = \dfrac{|2 \cdot (-2) - 4 + 2 \cdot 4 - 9|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}} = 3$

c) Hilfsgerade k durch $P(-2 \mid 4 \mid 4)$, orthogonal zu E: $k: \vec{x} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$

Schnitt von k mit E: $2 \cdot (-2 + 2t) - (4 - t) + 2 \cdot (4 + 2t) = 9$ führt zu $t = 1$

$\overrightarrow{OP^*} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 8 \end{pmatrix}$. Damit ergibt sich $h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 8 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$

Aufgabe 7: (3 VP)

Gegeben ist die Ebene E: $4x_1 + 4x_2 + 7x_3 = 28$.
Es gibt zwei zu E parallele Ebenen F und G, die vom Ursprung den Abstand 2 haben.
Bestimme jeweils eine Gleichung von F und G.

Eine zu E parallele Ebene hat die Gleichung F: $4x_1 + 4x_2 + 7x_3 = c$

Hesse'sche Normalenform der Ebene F: $\dfrac{4x_1 + 4x_2 + 7x_3 - c}{\sqrt{16 + 16 + 49}} = 0$

Gesucht ist der Wert von c, so dass gilt: d(O, F) = 2 mit O(0/0/0).

$d(O,F) = \left| \dfrac{-c}{9} \right| = 2$

1.Fall: $\dfrac{-c}{9} = 2 \Rightarrow c = -18$ also F: $4x_1 + 4x_2 + 7x_3 = -18$

2.Fall: $\dfrac{-c}{9} = -2 \Rightarrow c = 18$ also G: $4x_1 + 4x_2 + 7x_3 = 18$

Aufgabe 7: (4 VP)
Gegeben sind die beiden Ebenen

$$E_1:\ 2x_1 - 2x_2 + x_3 = -1 \quad \text{und} \quad E_2:\ \vec{x} = \begin{pmatrix} 7 \\ 7 \\ 5 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Zeigen Sie, dass die beiden Ebenen parallel zueinander sind.
Die Ebene E_3 ist parallel zu E_1 und E_2 und hat von beiden Ebenen denselben Abstand.
Bestimmen Sie eine Gleichung der Ebene E_3.

Der Normalenvektor von E_1 lautet $\vec{n_1} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Die Ebene E_2 ist parallel zur Ebene E_1, wenn $\vec{n_1}$ auch ein Normalenvektor von E_2 ist.
Dies ist dann der Fall, wenn der Vektor $\vec{n_1}$ orthogonal zu den beiden Richtungsvektoren der Ebene E_2 ist.

Kontrolle: $\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 - 2 = 0$ und $\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = 2 - 6 + 4 = 0$

Damit ist die Orthogonalität gezeigt. Somit sind die beiden Ebenen parallel.

Da die Ebene E_3 parallel zu den beiden anderen Ebenen sein soll, kann für diese Ebene auch der Normalenvektor $\vec{n_1} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ gewählt werden.

Um die Gleichung von E_3 aufzustellen, wird noch ein Punkt dieser Ebene bestimmt werden.

Ein (beliebiger) Punkt von E_1 lautet A(0/0/-1).
Ein (beliebiger) Punkt von E_2 lautet B(7/7/5).

Der Mittelpunkt M der Strecke AB liegt auf der Ebene E_3.

Berechnung von M: $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2} \cdot \left(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}\right) = \frac{1}{2} \cdot \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 7 \\ 7 \\ 5 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 3{,}5 \\ 3{,}5 \\ 2 \end{pmatrix}$, also M(3,5/3,5/2)

Eine Gleichung von E_3 lautet $\left[\vec{x} - \begin{pmatrix} 3{,}5 \\ 3{,}5 \\ 2 \end{pmatrix} \right] \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$.

Aufgabe 7: (4 VP)

Gegeben sind die Punkte A(1/10/1), B(-3/13/1) und C(2/3/1).
Die Gerade g verläuft durch A und B.
Bestimmen Sie den Abstand des Punktes C von der Geraden g.

Zunächst benötigt man die Gleichung der Geraden g.

Es ist g: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 10 \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$

Zur Berechnung des Abstandes von g zu Punkt C(2/3/1) benötigt man eine Hilfsebene H.
Diese Hilfsebene steht orthogonal zur Geraden g und enthält den Punkt C.
Der Normalenvektor von H ist der Richtungsvektor von g.

Normalenform von H: $\left[\vec{x} - \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$

Koordinatengleichung von H: $-4x_1 + 3x_2 = 1$

Der Schnittpunkt von g mit H ergibt den Lotfußpunkt F:

$-4(1-4s) + 3(10+3s) = 1 \quad \Leftrightarrow -4 + 16s + 30 + 9s = 1 \quad \Leftrightarrow s = -1$

Einsetzen von s = -1 in die Gerade ergibt den Lotfußpunkt F(5/7/1).

Abstand von g zu C = $\overline{CF} = \left|\overrightarrow{CF}\right| = \left|\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}\right| = \sqrt{9+16+0} = 5$ LE

Aufgabe 7: (3 VP)

Gegeben ist die Ebene E: $4x_1 + 3x_3 = 12$.

a) Stellen Sie E in einem Koordinatensystem dar.

b) Bestimmen Sie alle Punkte der x_3-Achse, die von E den Abstand 3 haben.

Aufgabe 7:

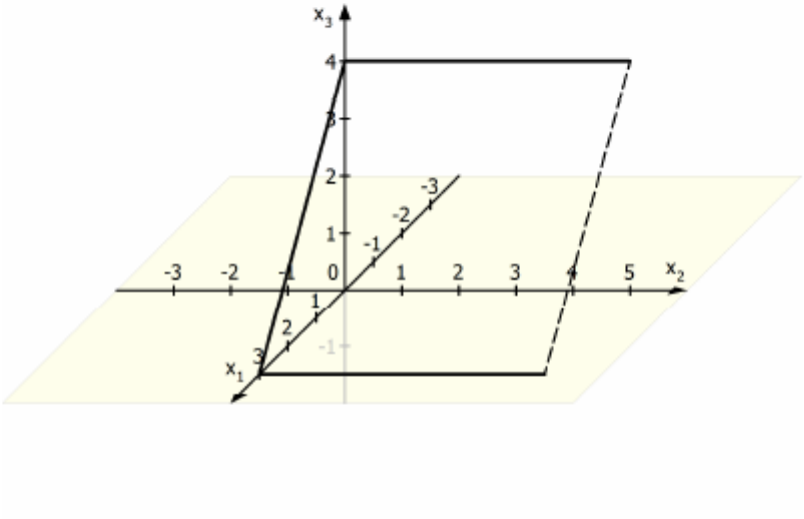
a) Schnittpunkte der Ebene E: $4x_1 + 3x_3 = 12$ mit den Koordinatenachsen:

$S_{x_1}(x_1 / 0 / 0) = S_{x_1}(3 / 0 / 0)$

$S_{x_2}(0 / x_2 / 0)$ existiert nicht, da dies auf einen Widerspruch 0 = 12 führt

$S_{x_3}(0 / 0 / x_3) = S_{x_3}(0 / 0 / 4)$

Die Ebene ist folglich parallel zur x_2-Achse.



b) Ein Punkt auf der x_3-Achse hat die Koordinaten $P(0 / 0 / a)$.

HNF von E: $\frac{4x_1 + 3x_3 - 12}{5} = 0$

Einsetzen des Punktes P ergibt: $\left|\frac{3a - 12}{5}\right| = 3$

Fall 1: $\frac{3a - 12}{5} = 3 \Rightarrow 3a - 12 = 15 \Rightarrow a = 9 \Rightarrow P_1(0 / 0 / 9)$

Fall 2: $\frac{3a - 12}{5} = -3 \Rightarrow 3a - 12 = -15 \Rightarrow a = -1 \Rightarrow P_2(0 / 0 / -1)$

Aufgabe 7: (4 VP)

Gegeben sind der Punkt A(1/1/3) und die Ebene E: $x_1 - x_3 - 4 = 0$.

a) Welche besondere Lage hat E im Koordinatensystem ?

b) Der Punkt A wird an der Ebene E gespiegelt.
Bestimmen Sie die Koordinaten des Bildpunktes.

Aufgabe 7:

a) Der Normalenvektor der Ebene E lautet $\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Die zweite Koordinate des Normalenvektors (und damit das „Fehlen" der Variable x_2 in der Koordinatengleichung zeigt, dass die Ebene E parallel zur x_2-Achse ist.
Da zum Beispiel der Punkt P(0/1/0) nicht auf E liegt, wie man durch eine Punktprobe zeigen kann, liegt die x_2-Achse nicht in der Ebene E, sondern ist „echt parallel" zu ihr.

b) Zur Ermittlung des Bildpunktes wird eine Hilfsgerade h aufgestellt, die senkrecht zu E (Richtungsvektor von h ist Normalenvektor von E) und durch den Punkt A verläuft:

$$h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Schnitt der Gerade h mit der Ebene E ergibt den Lotfußpunkt L:
$1 + r - (3 - r) - 4 = 0 \Rightarrow -6 + 2r = 0 \Rightarrow r = 3$
Einsetzen von r = 3 in die Geradengleichung ergibt L(4/1/0).

Berechnung des Bildpunktes A*: $\overrightarrow{OA^*} = \overrightarrow{OA} + 2 \cdot \overrightarrow{AL} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$

Die Koordinaten des Bildpunktes lauten A*(7/1/-3).

Aufgabe 6: (3,5 VP)

Gegeben ist die Ebene $E: x_1 + 2x_2 - x_3 = 4$.

a) Begründen Sie, dass die Spurpunkte von E die Ecken eines gleichschenkligen Dreiecks bilden.

b) Die Ebene F: $\vec{x} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 8 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ schneidet die Ebene E.

Bestimmen Sie eine Gleichung der Schnittgeraden.

a) Spurpunkte der Ebene E: $x_1 + 2x_2 - x_3 = 4$

$S_1(x_1 / 0 / 0) \Rightarrow S_1(4 / 0 / 0)$
$S_2(0 / x_2 / 0) \Rightarrow S_2(0 / 2 / 0)$
$S_3(0 / 0 / x_3) \Rightarrow S_3(0 / 0 / -4)$

Länge der Dreiecksseiten:

$$\left|\overrightarrow{S_1S_2}\right| = \left|\begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}\right| = \sqrt{16+4+0} = \sqrt{20} \qquad \left|\overrightarrow{S_1S_3}\right| = \left|\begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}\right| = \sqrt{16+0+16} = \sqrt{32}$$

$$\left|\overrightarrow{S_2S_3}\right| = \left|\begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix}\right| = \sqrt{0+4+16} = \sqrt{20}$$

Da zwei der drei Strecken gleich lang sind, ist das Dreieck gleichschenklig.

b) Aus der Parameterform der Ebene F ergibt sich:

$x_1 = -2 + 2r + s$
$x_2 = -2 + 3r + 2s$
$x_3 = 8r$

Einsetzen der Koordinaten in die Koordinatengleichung:

$-2 + 2r + s + 2 \cdot (-2 + 3r + 2s) + 8r = 4$
$\Rightarrow -2 + 2r + s - 4 + 6r + 4s - 8r = 4$
$\Rightarrow 5s = 10 \Rightarrow s = 2$

Einsetzen von s = 2 in die Parameterform von F:

Gleichung der Schnittgerade g: $\vec{x} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 8 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 8 \end{pmatrix}$

Aufgabe 6: (4 VP)

Gegeben ist die Gerade g: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$.

a) Berechnen Sie die Koordinaten des Punktes, in dem g die x_2x_3 -Ebene schneidet.

b) Bestimmen Sie den Abstand des Punktes P(-3|-1|7) von der Geraden g.

Aufgabe 6:

a) Der Schnittpunkt der Gerade g mit der x_2x_3 -Ebene hat die Koordinaten $A(0 \mid x_2 \mid x_3)$.

$$\begin{pmatrix} 0 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Es gilt $4 + t = 0 \Rightarrow t = -4$
Daraus folgt $x_2 = -6 + 8 = 2$ und $x_3 = 3 - 8 = -5$

Der gesuchte Punkt hat die Koordinaten A(0|2|-5).

b) Abstand des Punktes P(-3|-1|7) von g:

Ein „laufender Punkt“ auf g hat die Koordinaten $A(4 + t \mid -6 - 2t \mid 3 + 2t)$.

Es gilt $\overrightarrow{PA} = \begin{pmatrix} 4 + t + 3 \\ -6 - 2t + 1 \\ 3 + 2t - 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 + t \\ -5 - 2t \\ -4 + 2t \end{pmatrix}$

Bedingung: $\begin{pmatrix} 7 + t \\ -5 - 2t \\ -4 + 2t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} = 0$

$$7 + t - 2 \cdot (-5 - 2t) + 2 \cdot (-4 + 2t) = 0$$
$$\Rightarrow 7 + t + 10 + 4t - 8 + 4t = 0$$
$$\Rightarrow 9t + 9 = 0 \Rightarrow t = -1$$

Der Lotfußpunkt hat die Koordinaten A(3|-4|1).

Der gesuchte Abstand beträgt $\left|\overrightarrow{PA}\right| = \left|\begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ -6 \end{pmatrix}\right| = \sqrt{36 + 9 + 36} = 9$

Aufgabe 8: (3 VP)

Gegeben sind eine Ebene E und eine Gerade g, die in E liegt.
Beschreiben Sie ein Verfahren, mit dem man eine Gleichung einer Geraden h ermitteln kann, die orthogonal zu g ist und ebenfalls in E liegt.

Aufgabe 8:
Da in der Aufgabenstellung nicht vorgegeben ist, in welchem Gleichungstyp die Ebene vorgegeben ist, wird diese nun als Normalenform vorausgesetzt: $\left[\vec{x}-\vec{p}\right]\cdot\vec{n}=0$.

Die Gerade g habe die Parameterform $\vec{x}=\vec{p}+r\cdot\vec{u}$

Gesucht ist nun die Gleichung der Geraden h in der Parameterform $\vec{x}=\vec{q}+s\cdot\vec{v}$

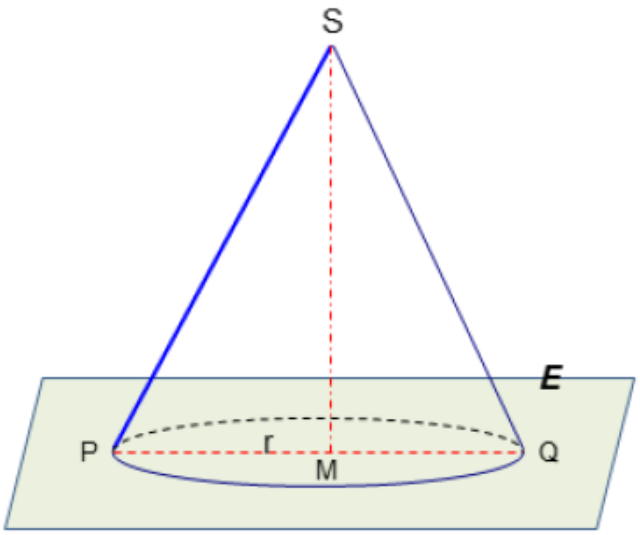
1.Schritt: Da die Gerade h in der Ebene E liegt und g orthogonal schneiden soll, kann der Ortsvektor von g auch für h übernommen werden. Es gilt also $\vec{q}=\vec{p}$

2.Schritt: Der Richtungsvektor von h ist orthogonal zum Richtungsvektor von g.
Somit muss gelten $\vec{v}\cdot\vec{u}=0$ (1)
Da die Gerade h in der Ebene E liegt, ist der Richtungsvektor von h auch orthogonal zum Normalenvektor von E.
Somit muss gelten: $\vec{v}\cdot\vec{n}=0$ (2)

Aus (1) und (2) ergibt sich ein Gleichungssystem (2 Gleichungen, 3 Unbekannte) mit unendlich vielen Lösungen für $\vec{v}$. Eine beliebige Lösung mit $\vec{v}\neq\vec{0}$ ist ein möglicher Richtungsvektor von h.

Aufgabe 6: (3 VP)
Gegeben sind eine Ebene E, ein Punkt P in E sowie ein weiterer Punkt S, der nicht in E liegt. Der Punkt S ist die Spitze eines geraden Kegels, dessen Grundkreis in E liegt und durch P verläuft. Die Strecke PQ bildet einen Durchmesser des Grundkreises.
Beschreiben Sie ein Verfahren, mit dem man die Koordinaten des Punktes Q bestimmen kann.

Skizze:



1.Schritt:
Bestimme den Normalenvektor $\vec{n}$ der Ebene E.

2.Schritt:
Stelle eine Hilfsgerade g auf, die durch den Punkt S verläuft und als Richtungsvektor den Normalenvektor der Ebene besitzt. g: $\vec{x} = \overrightarrow{OS} + r \cdot \vec{n}$

3.Schritt:
Bestimme den Schnittpunkt M der Hilfsgerade g mit der Ebene E.

4.Schritt:
Berechnung des Punktes Q mit der Vektorgleichung $\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OP} + 2 \cdot \overrightarrow{PM}$

Aufgabe 8: (3 VP)

Gegeben sind eine Gerade g und ein Punkt A, der nicht auf g liegt.
Beschreiben Sie ein Verfahren, mit dem man denjenigen Punkt B auf g bestimmt, der den kleinsten Abstand von A hat.

Aufgabe 8:

1.Schritt: Stelle eine Hilfsebene auf, die orthogonal zur Gerade verläuft und den Punkt A Enthält (Richtungsvektor von g ist Normalenvektor der Ebene)

2. Schritt: Schneide die Hilfsebene mit der Gerade. Der Schnittpunkt ist der Punkt B.

Aufgabe 8: (3 VP)

Die Gerade g und die Ebene E schneiden sich im Punkt S.
Die Gerade g' ist das Bild von g bei Spiegelung an der Ebene E.
Beschreiben Sie ein Verfahren, um eine Gleichung der Geraden g' zu ermitteln.

Aufgabe 8:

1.Schritt: Berechnung des Schnittpunktes S der Gerade g mit der Ebene E

2.Schritt: Bestimmung eines weiteren von S verschiedenen beliebigen Punktes P auf der Geraden.

Dieser Punkt P wird nun an der Ebene E gespiegelt mit folgenden weiteren Schritten:

3.Schritt: Aufstellen einer Hilfsgerade h, die orthogonal zur Ebene E und durch P verläuft (Richtungsvektor von h ist ein Normalenvektor von E)

4.Schritt: Bestimmung des Schnittpunktes F von h mit E

5. Schritt: Berechnung des Spiegelpunktes P* mit $\overrightarrow{OP^*} = \overrightarrow{OP} + 2 \cdot \overrightarrow{PF}$

6.Schritt: Aufstellen der Parameterform der Gerade g' durch die Punkte S und P*
g': $\vec{x} = \overrightarrow{OS} + r \cdot \overrightarrow{SP^*}$